

第二章 MATLAB基础

第一节 MATLAB的操作

一、MATLAB的工作窗口和指令行的操作

命令名称	指令功能
❖quit	关闭并退出Matlab。
❖type test	显示所指定的文件test.m的全部内容。
❖what	列出当前目录下所有的M文件。
❖delete test	删除文件test.m。
❖which test	列出指定名字文件test.m所在的目录。
❖hold on/off	控制当前图形窗口对象是否被刷新。
❖exist	检查指定名字的变量或函数文件的存在性。
❖who	列出工作内存中的变量。
❖whos	列出工作内存中的变量名称以及细节

01/78

20/78

1.若干通用操作命令

命令名称	指令功能
❖cd、chdir	改变当前工作目录。
❖clear	清除内存中的所有变量。
❖clc	擦除Matlab工作窗口中所有显示的内容。
❖clf	擦除当前窗口中的图形。
❖dir、ls	列出指定目录下的文件和子目录清单。
❖disp	在运行中显示变量或文字内容。
❖echo on/off	控制运行文字指令是否显示。
❖pack	收集内存碎块以扩大内存空间。

19/78

第二章 MATLAB基础

第二节 MATLAB基础

一、MATLAB的基本计算功能

22/78

1.变量与数值显示格式

变量规则:

- ❖ 每一个变量都具有一个名字
- ❖ 变量在内存中占据一定的空间
- ❖ 变量名必须以字母开头(不能超过19个字符),之后可以是任意字母、数字,或下划线(_);
- ❖ 变量区分字母的大小写,同一名字的大写与小写被视为两个不同的变量;
- ❖ 变量中不能含有标点符号。

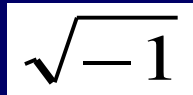
◀▶▶▶ 23/78

Matlab中含有的特殊变量

- eps、realmax、realmin三个常量具体的数值与运行MATLAB的计算机相关,不同的计算机系统可能具有不同的数值

```
>> eps
ans =
    2.2204e-016
>> realmax
ans =
    1.7977e+308
>> realmin
ans =
    2.2251e-308
```

Matlab中含有的特殊变量

特殊变量	取 值	特殊变量	取 值
ans	缺省的结构变量名	i,j	
pi	圆周率	flops	浮点运算数
nargin	函数输入变量数目	nargout	函数输出变量数目
realmax	最大的可用正实数	realmin	最小的可用正实数
inf	无穷大 如1/0	NaN	不定量 如0/0
eps	计算机的最小数		

◀▶▶▶ 24/78

Matlab中含有的特殊变量

- MATLAB的常量数值是可以修改的

```
>> pi=100
pi =
    100
>> clear
>> pi
ans =
    3.1416
```

Matlab中含有的特殊变量

例：最小复数单位的使用

```
>> a=i
a =
    0 + 1.0000i
>> i=1
i =
    1
>> b=i+j
b =
    1.0000 + 1.0000i
>> clear
>> c=i+j
c =
    0 + 2.0000i
```

MATLAB的常量是可以赋予性的数值的。一旦被赋予了新的数值，则常量代表的就是新值，而不是原有的值，只有执行clear命令后，常量才会代表原来的值

数值显示格式：双字长浮点数

缺省：整数→用整数显示； 实数→小数点后4位

format命令改变 430/12显示结果

注释

❖ format short	35.833 3	缺省显示
❖ format long	35.833 333 333 333 34	16位
❖ format short e	35.8 3e+01	5位加指数
❖ format long e	3.583 333 333 333 334e+01	16位加指数
❖ format hex	4041eaaaaaaaaaab	16进制
❖ format bank	35.83	2个十进制位
❖ format +	+	正、负、零
❖ format rat	215/6	有理数近似

25/78

2. MATLAB的基本数学函数

- ❖ abs(x) | 纯量的绝对值或者复数的模
- ❖ angle(z) | 复数z的相角
- ❖ sqrt(x) | 开平方
- ❖ real(z) | 复数z的实部
- ❖ imag(z) | 复数z的虚部
- ❖ conj(z) | 复数z的共轭复数
- ❖ round(x) | 四舍五入到最近的整数
- ❖ fix(x) | 无论正负，舍去小数至最近的整数

26/78

2. MATLAB的基本数学函数

- ❖ floor(x) | 舍去正小数至最近的整数
- ❖ ceil(x) | 加入正小数至最近的整数
- ❖ rat(x) | 将实数x化为分数表示
- ❖ rats(x) | 将实数x化为多项分数展开
- ❖ sign(x) | 符号函数-1; 0; +1。
- ❖ rem(x,y) | 求x除以y的余数
- ❖ gcd(x,y) | 整数x和y的最大公因数
- ❖ lcm(x,y) | 整数x和y的最小公倍数

27/78

2. MATLAB的基本数学函数

- ❖ `exp(x)` 自然指数
- ❖ `pow2(x)` 2的指数
- ❖ `log(x)` 以e为底的对数 $\ln(x)$
- ❖ `log2(x)` 以2为底的对数 $\log_2(x)$
- ❖ `log10(x)` 以10为底的对数 $\log_{10}(x)$

二、MATLAB矩阵和数组的创建和保存

★ 1. MATLAB的矩阵输入

- ❖ 直接输入创建矩阵
- ❖ 由矩阵编辑器创建和修改矩阵
- ❖ 由函数创建和修改矩阵

3. MATLAB的常用三角函数

- ❖ `sin(x)` 正弦函数
- ❖ `sinh(x)` 双曲正弦函数
- ❖ `cos(z)` 余弦函数
- ❖ `cosh(z)` 双曲余弦函数
- ❖ `tan(x)` 正切函数
- ❖ `tanh(x)` 双曲正切函数
- ❖ `asin(x)` 反正弦函数
- ❖ `asinh(x)` 反双曲正弦函数
- ❖ `acos(z)` 反余弦函数
- ❖ `acosh(z)` 反双曲余弦函数
- ❖ `atan(z)` 反正切函数
- ❖ `atanh(z)` 反双曲正切函数
- ❖ `atan2(x,y)` 四象限反正切

❖ 直接输入创建矩阵

整个矩阵以“[”，“]”作为首尾，按行方式输入每个元素。

- 同一行中的元素用逗号“，”或者用空格符来分隔，且空格个数不限；
- 行与行之间用“；”分隔，或按Enter键分割。

当矩阵是多维（三维以上），且方括号内的元素是维数较低的矩阵时，会有多重的方括号。

矩阵元素可以是任何MATLAB表达式，可以是实数，也可以是复数，复数用i，j输入

❖ 由矩阵编辑器创建和修改矩阵

步骤:

- 预先定义一个变量
- 在Workspace视图中选中该变量，双击或点击open selection打开矩阵编辑器。
- 改变维数、元素的值。可以是数值也可以是表达式

32/78

(1).特殊矩阵的生成

- diag(A) A矩阵的对角阵
- hilb(n) n维Hilbert矩阵
- invhilb(n) n维逆Hilbert矩阵
- magic(n) n维Magic魔方阵
- toeplitz(m,n) toeplitz矩阵
- eilkinson(n) n维Wilkinson特征值测试矩阵
- handamard(n) n维Handamard矩阵
- vander(A) 由矩阵A产生的vandermonde矩阵

P48例: 2.1.2.7~2.1.2.10

34/78

❖ 由函数创建和修改矩阵

(1).特殊矩阵的生成

- zeros(m,n) 零矩阵
- ones(m,n) 全部元素都为1的矩阵
- eye(m,n) 单位阵
- rand(m,n) 0—1分布的随机矩阵
- randn(m,n) 正态分布的随机矩阵
- compan(A) 矩阵A的伴随矩阵
- gallery 测试矩阵
- hankel(m,n) n维Hankel矩阵

33/78

例:

例2-14 矩阵生成函数示例

<pre>>> A=zeros(3) A = 0 0 0 0 0 0 0 0 0</pre>	<pre>>> A=eye(3) A = 1 0 0 0 1 0 0 0 1</pre>	<pre>>> A=randn(3) A = -0.4326 0.2877 1.1892 -1.6656 -1.1465 -0.0376 0.1253 1.1909 0.3273</pre>
<pre>>> A=ones(3) A = 1 1 1 1 1 1 1 1 1</pre>	<pre>>> A=rand(3) A = 0.9501 0.4860 0.4565 0.2311 0.8913 0.0185 0.6068 0.7621 0.8214</pre>	

34/78

例:

例2-14 矩阵生成函数示例

```
>> A=magic(3)
```

```
A =  
 8  1  6  
 3  5  7  
 4  9  2
```

(15)

```
>> A=magic(4)
```

```
A =  
16  2  3 13  
 5 11 10  8  
 9  7  6 12  
 4 14 15  1
```

(34)

例:

例2-15 矩阵生成函数示例

```
>>A=pascal(3)
```

```
ans =  
 1  1  1  
 1  2  3  
 1  3  6
```

```
>>tril(A)
```

```
ans =  
 1  0  0  
 1  2  0  
 1  3  6
```

```
>>diag(A)
```

```
ans =  
 1  
 2  
 6
```

```
>> diag(ans)
```

```
ans =  
 1  0  0  
 0  2  0  
 0  0  6
```

例:

例2-15 矩阵生成函数示例

```
>>A=pascal(3)
```

```
ans =  
 1  1  1  
 1  2  3  
 1  3  6
```

```
>>tril(A)
```

```
ans =  
 1  0  0  
 1  2  0  
 1  3  6
```

```
>>diag(A)
```

```
ans =  
 1  
 2  
 6
```

```
>> diag(ans)
```

```
ans =  
 ?
```

例:

例2-15 矩阵生成函数示例

```
>>A=pascal(3)
```

```
ans =  
 1  1  1  
 1  2  3  
 1  3  6
```

```
>>tril(A)
```

```
ans =  
 1  0  0  
 1  2  0  
 1  3  6
```

```
>>diag(A)
```

```
ans =  
 1  
 2  
 6
```

```
>> diag(ans)
```

```
ans =  
 1  0  0  
 0  2  0  
 0  0  6
```

```
>> diag(ans)
```

```
ans =  
 ?
```

例:

例2-15 矩阵生成函数示例

```
>>A=pascal(3)
ans =
    1    1    1
    1    2    3
    1    3    6
```

```
>>diag(A)
ans =
    1
    2
    6
```

```
>> diag(ans)
ans =
    1
    2
    6
```

```
>>tril(A)
ans =
    1    0    0
    1    2    0
    1    3    6
```

```
>> diag(ans)
ans =
    1    0    0
    0    2    0
    0    0    6
```

例:

例2-15 矩阵生成函数示例

```
>>A=pascal(3)
ans =
    1    1    1
    1    2    3
    1    3    6
```

```
>>diag(A)
ans =
    1
    2
    6
```

```
>> diag(ans)
ans =
    1
    2
    6
```

```
>>tril(A)
ans =
    1    0    0
    1    2    0
    1    3    6
```

```
>> diag(ans)
ans =
    1    0    0
    0    2    0
    0    0    6
```

diag(*)
*是向量, 则执行该指令生成对角矩阵
*是矩阵, 则执行该指令获取矩阵的对角线元素

(2). 矩阵的结构变换

- ❖ B=rot90(A) | A逆时针旋转90° 得B;
- ❖ B=rot90(A,k) | A逆时针旋转 $k \times 90^\circ$ 得B;
- ❖ B=fliplr(A) | B由A左右翻转而得;
- ❖ B=flipud(A) | B由A上下翻转而得;
- ❖ B=reshape(A,m,n) | B阵的维数为($m \times n$)
| $m \times n$ 等于A的列维和行维之积

(3). 矩阵的提取和保存

❖ 保存矩阵:

```
save mymatrix A B
```

❖ 提取矩阵:

```
load mymatrix
```

Mymatrix是用户自定义的文件名;
系统默认的路径为matlabr11/bin, 可以在前面加上路径而改变。

load命令不能指定变量名, 系统仍将A、B作为矩阵的名称。

2. MATLAB的数组的建立和保存

- ❖ 在Matlab中数组可以看做是行向量，即只有一列的矩阵。
- ❖ 前面介绍的所有矩阵的建立和保存方法对于数组都可以适用。
- ❖ Matlab系统还提供了一些创建数组的特殊命令

40/78

➤ 方法二、 利用函数 `x=linspace(0,1,75)`

说明：

- ✓ 利用函数`linspace`以间隔起始值(=0)、终止值(=1)和元素数目(=75)；
- ✓ 常用于绘图中区间的分割；

42/78

例1. 创建等差数列

➤ 方法一、 `a=0:0.5:10`

说明：

- ✓ 以“:”间隔起始值(=0)、增量值(=0.5)、终止值(=10)；
- ✓ 如果增量值省略不写，默认增量值为1；

41/78

➤ 方法三、 从原来的数组创建新的数组

`a=1:4; b=1:2:7;`

`c=[b,a];`

`d=[a(1:2:4),4 0.2 8];`

`c=1 3 5 7 1 2 3 4`

`d=1 3 4 .2 8`

说明：

- ✓ 数组的元素和矩阵一样可以通过下标来访问。

43/78

例2. 利用函数logspace创建等比数列

```
logspace(0,2,11)
```

```
ans =
```

```
Columns 1 through 7
```

```
1.0000 1.5849 2.5119 3.9811 6.3096 10.0000 15.8489
```

```
Columns 8 through 11
```

```
25.1189 39.8107 63.0957 100.0000
```

说明:

- ✓ 该函数产生一个起点为 10^0 、终点为 10^2 、包含11个数据的等比数列。

44/78

❖ 矩阵的乘方 A^p $\Rightarrow$ A是方阵。

➤ p是整数时

$$A^p = A * A * A * \dots * A * A \quad p > 0;$$

$$A^p = (A * A * A * \dots * A * A)^{-1} \quad p < 0;$$

$$A^p = \text{与A同维的单位阵} \quad p = 0;$$

➤ p是非整数时

若A可以被分解成 $A = WDW^{-1}$ ，D为对角阵
则 $A^p = WD^pW^{-1}$

说明:

- ✓ 如果A的特征值有重根，以上指令不适合。
- ✓ 有些矩阵的非整数次方有多个解，Matlab只是给出一个解。
- ✓ Matlab有一个专门计算矩阵平方根的函数sqrtm(A)算法同上。

46/78

3. MATLAB的矩阵运算和数组运算

□ 矩阵运算

❖ +加

$A+B$

❖ -减

$A-B$

❖ *乘

$A*B$

❖ ^幂

A^n

❖ \左除

$A \setminus B$

❖ /右除

B/A

❖ ' 转置

A'

$\Rightarrow$ A,B具有相同的行列数。

$\Rightarrow$ A的列数和B的行数相同

$\Rightarrow$ A是方阵。

$\Rightarrow A \setminus B = (A^{-1}) * B$

$\Rightarrow B \setminus A = (A' / B')'$

矩阵求逆函数
 $\text{inv}(A)$

45/78

3. MATLAB的矩阵运算和数组运算

□ 矩阵运算

1. 矩阵加、减运算 ($A+B$ 、 $A-B$)

规则:

- 相加、减的两矩阵必须有相同的行和列，两矩阵对应元素相加减。
- MATLAB允许参与运算的两矩阵之一是标量，标量与矩阵的所有元素分别进行加减操作。

例: $A = [1 \ 2 \ 3; \ 4 \ 5 \ 6]$ $B = [3 \ 4 \ 5; \ 7 \ 8 \ 9]$ $C = 3$

$$A+B = [4 \ 6 \ 8; \ 11 \ 13 \ 15]$$

$$A+C = [4 \ 5 \ 6; \ 7 \ 8 \ 9]$$

$$B+C = [6 \ 7 \ 8; \ 10 \ 11 \ 12]$$

3. MATLAB的矩阵运算和数组运算

□矩阵运算

2. 矩阵乘运算

- $A*B$: A矩阵的列数必须等于B矩阵的行数。
- $s*A$ 或 $A*s$: 标量可与任何矩阵相乘, 标量s分别与矩阵A每个元素相乘。

例: $A = [1\ 2\ 3; 4\ 5\ 6; 7\ 8\ 0]$; $B = [1; 2; 3]$;

$C = A*B$

$C =$
14
32
23

$D = [-1; 0; 2];$

$F = pi*D$

$F =$
-3.1416

0

6.2832

3. MATLAB的矩阵运算和数组运算

□矩阵运算

3. 矩阵除运算及线性方程组的解

例: 求解方程组
$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - x_3 = 3.6 \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 2.1 \\ -x_1 + 4x_2 + 5x_3 = -1.4 \end{cases}$$

$>> A = [3\ 1\ -1; 1\ 2\ 4; -1\ 4\ 5];$

$>> B = [3.6; 2.1; -1.4];$

$>> x = A \setminus B$

$x =$

1.4818

-0.4606

0.3848

3. MATLAB的矩阵运算和数组运算

□矩阵运算

3. 矩阵除运算及线性方程组的解

在线性代数中没有矩阵的除运算, 只有矩阵逆的运算, 在MATLAB中有两种矩阵除运算。

A/B — 矩阵右除, 相当于 $A*inv(B)$

$A \setminus B$ — 矩阵左除, 相当于 $inv(A)*B$

因此, $x = A \setminus B$ 是线性方程组 $Ax=B$ 的解。

3. MATLAB的矩阵运算和数组运算

□矩阵运算

4. 矩阵乘方

A^n — A自乘n次幂

方阵

>1的整数

例

$>> a = [1, 2, 3; 4, 5, 6; 7, 8, 9];$

$>> a^2$

$ans =$ 30 36 42

66 81 96

102 126 150

3. MATLAB的矩阵运算和数组运算

□数组运算

- ❖.+加法 $A+B$
 - ❖.-减法 $A-B$
 - ❖.*乘法 $A*B$
 - ❖.^幂 A^n
 - ❖.\左除 $A\backslash B$
 - ❖./右除 B/A
 - ❖.' 共轭 A'
- ❖数组乘方 $\rightarrow$ 所得结果与A同维
- $A.^p$ 数组A对应元素的p次方
- $p.^A$ p的数组A对应元素次方
- 作业: $A=[3,6,7;9,2,5;1,6,3]$,
 $p=0.4$ 。
求 $A.^p$ 以及 $p.^A$

说明: 无论那种运算都是对元素逐个进行的。

47/78

3. MATLAB的矩阵运算和数组运算

□数组运算

(2) 数组乘 (.*) 运算

- $A.*B$
A, B两数组必须有相同的行和列, 两数组相应元素相乘。
- $s.*A$ 或 $A.*s$
标量与数组相乘, 标量s分别与数组A每个元素相乘, 与 $s*A$ 或 $A*s$ 相同。

3. MATLAB的矩阵运算和数组运算

□数组运算

- 数组运算指元素对元素的算术运算, 与通常意义上的由符号表示的线性代数矩阵运算不同。

(1) 数组加减 (+, -) 运算

规则:

- 相加、减的两数组必须有相同的行和列, 两数组对应元素相加减。
- MATLAB允许参与运算的两数组之一是标量, 标量与数组的所有元素分别进行加减操作

$A+B$
 $A-B$ } 与矩阵加减运算等效, 数组之一也可
为标量。

3. MATLAB的矩阵运算和数组运算

□数组运算

例16: $>>A = [1\ 2\ 3; 4\ 5\ 6; 7\ 8\ 9];$
 $>>B = [2\ 4\ 6; 1\ 3\ 5; 7\ 9\ 10];$
 $>>A.*B$
 $ans =$

2	8	18
4	15	30
49	72	90

$>>A = [1\ 2\ 3; 4\ 5\ 6; 7\ 8\ 9];$
 $>>B = [2\ 4\ 6; 1\ 3\ 5; 7\ 9\ 10];$
 $>>A*B$
 $ans =$

25	37	46
55	85	109
85	133	172

3. MATLAB的矩阵运算和数组运算

□数组运算

(3) 数组除 (./, .\) 运算

$C=A./B$ —— 数组右除

$$C(i,j) = A(i,j)/B(i,j)$$

$C=A.\backslash B$ —— 数组左除

$$C(i,j) = B(i,j)/A(i,j)$$

$A./B=B.\backslash A$

$A./s = s.\backslash A$ — A的元素分别被标量s除

$s./A = A.\backslash s$ — 标量s分别被A的元素除

3. MATLAB的矩阵运算和数组运算

□数组运算

(4) 数组乘方 (.^)

$A.^n$ —— A的每个元素自乘n次

$A.^p$ —— 对A各元素分别求非整数幂

$p.^A$ —— 以p为底,分别以A的元素为指数求幂值

$C=A.^B$ —— 元素对元素的幂

$$C(i,j) = A(i,j).^B(i,j)$$

3. MATLAB的矩阵运算和数组运算

□数组运算

例: $>> A = [1\ 2\ 3];$

$>> B = [4\ 5\ 6];$

$>> C1 = A./B$

$C1 = 0.2500\ 0.4000\ 0.5000$

$>> C2 = B.\backslash A$

$C2 = 0.2500\ 0.4000\ 0.5000$

$>> C3 = A.\backslash B$

$C3 = 4.0000\ 2.5000\ 2.0000$

$>> A = [1\ 2\ 3]; B = [4\ 5\ 6];$

$>> A/B$

ans =

0.4156

$>> A\backslash B$

ans =

0

0

0

0

0

0

1.3333

1.6667

2.0000

3. MATLAB的矩阵运算和数组运算

□数组运算

(5) 数组转置 (.')

例: $>> A = [1\ 3\ 5; 2\ 4\ 6]$

A =

1

3

5

2

4

6

$>> A'$

ans =

1

2

3

4

5

6

$>> A.'$

ans =

1

2

3

4

5

6

结论: 对于实数矩阵, 矩阵转置和数组转置的计算结果是一致的。

3. MATLAB的矩阵运算和数组运算

□ 数组运算

例: >> A=A*i

```
A =  
    0 + 1.0000i    0 + 3.0000i    0 + 5.0000i  
    0 + 2.0000i    0 + 4.0000i    0 + 6.0000i
```

```
>> A'  
ans =  
    0 - 1.0000i    0 - 2.0000i  
    0 - 3.0000i    0 - 4.0000i  
    0 - 5.0000i    0 - 6.0000i
```

```
>> A.'  
ans =  
    0 + 1.0000i    0 + 2.0000i  
    0 + 3.0000i    0 + 4.0000i  
    0 + 5.0000i    0 + 6.0000i
```

结论:

对于复数矩阵, 矩阵转置
和数组转置的计算结果不一致。

矩阵转置运算——共轭转置

数组转置运算——非共轭转置

三、MATLAB矩阵和数组的索引

1 向量元素的访问

- 访问向量的元素只要使用相应元素的索引即可
- 访问向量元素的结果是创建新的向量
- 访问向量的元素直接给出元素在向量中的序号
 - 元素的序号可以是单一的整数
 - 元素的序号可以是元素序号组成的向量
- 关键字end在访问向量元素时, 表示向量中最后一个元素的序号
- 访问向量元素时, 序号的数值必须介于1~end之间
- 可以通过访问元素的方法, 对具体的元素赋值

三、MATLAB矩阵和数组的索引

- ❖ 访问和操作向量或矩阵元素的方法——利用矩阵或向量元素的索引完成相应的操作。

注意: MATLAB的矩阵或数组的索引起始数值为1

- ❖ 介绍的内容

- 向量元素的访问
- 矩阵元素的访问

三、MATLAB矩阵和数组的索引

1 向量元素的访问

例2-11 B=[3 2 7 4 9 6 1 8 0 5]

访问向量中的元素

```
>> B(3)
```

```
ans =
```

```
7
```

```
>> B([1 3 7])
```

```
ans =
```

```
3 7 1
```

```
>> B([1:3:5])
```

```
ans =
```

```
3 4
```

```
>> B([end-3:end])
```

```
ans =
```

```
1 8 0 5
```

```
>> B([1:5,5:-1:1])
```

```
ans =
```

```
?
```

```
>> B([1:5;5:-1:1])
```

```
ans =
```

```
?
```

三、MATLAB矩阵和数组的索引

1 向量元素的访问

例2-11 B=[3 2 7 4 9 6 1 8 0 5]

访问向量中的元素

```
>> B(3)
```

ans =

7

```
>> B([1 3 7])
```

ans =

3 7 1

```
>> B([1:3:5])
```

ans =

3 4

```
>> B([end-3:end])
```

ans =

1 8 0 5

```
>> B([1:5,5:-1:1])
```

ans =

3 2 7 4 9 9 4 7 2 3

```
>> B([1:5;5:-1:1])
```

ans =

?

三、MATLAB矩阵和数组的索引

1 向量元素的访问

例2-11 B=[3 2 7 4 9 6 1 8 0 5]

访问向量中的元素

```
>> B(3)
```

ans =

7

```
>> B([1 3 7])
```

ans =

3 7 1

```
>> B([1:3:5])
```

ans =

3 4

```
>> B([end-3:end])
```

ans =

1 8 0 5

```
>> B([1:5,5:-1:1])
```

ans =

3 2 7 4 9 9 4 7 2 3

```
>> B([1:5;5:-1:1])
```

ans =

3 2 7 4 9

9 4 7 2 3

三、MATLAB矩阵和数组的索引

1 向量元素的访问

例2-12 对向量的元素进行赋值

```
>> B(3)=-3
```

B =

3 2 -3 4 9 6 1 8 0 5

```
>> B(15)=-15
```

B =

Columns 1 through 13

3 2 -3 4 9 6 1 8 0 5 0 0 0

Columns 14 through 15

0 -15

三、MATLAB矩阵和数组的索引

2 矩阵元素的访问

- 访问矩阵的元素需要使用矩阵元素的索引
 - 使用矩阵元素的行列全下标形式A (i,j)
 - 使用全下标形式访问矩阵元素的方法简单、直接，同线性代数的矩阵元素的概念一一对应
 - 使用矩阵元素的单下标形式A (k)
 - 矩阵元素的单下标是矩阵元素在内存中存储的序列号，一般地，同一个矩阵的元素在连续的内存单元中（元素的排列以列元素优先）

全下标形式的矩阵标识和子矩阵

矩阵的子阵可以通过标量、向量、冒号的标识来引用和赋值

❖ 子阵的序号向量标识方式 $A(v,w)$

v,w 可以是任何排列的向量。 v,w 中任一个可以是冒号“:”，它表示全部行（在 v 的位置）或列（在 w 的位置）。

例:

- (1)产生一个五阶魔方阵B;
- (2)提取B阵的第1行, 第2行的第1,3,5个元素;
- (3)提取B阵的第三行和第一行全部元素;
- (4)使得B阵的第一行和第三行第2, 4个元素为0;
- (5)标出B阵的第一行中小于5的元素;
- (6)获得B阵的第一行中小于5的子向量;

35/78

三、MATLAB矩阵和数组的索引

2 矩阵元素的访问

例13 $A=$

4	10	1	6	2
8	2	9	4	7
7	5	7	1	5
0	3	4	5	8

$A(1,2)$
 $A(5)$

$A(1:4,5)$
 $A(:,5)$
 $A(:,end)$
 $A(17:20)'$

$A(2:4,2:3)$
 $A([2\ 3\ 4],[2\ 3])$

36/78

三、MATLAB矩阵和数组的索引

2 矩阵元素的访问

- 矩阵元素的单下标与全下标之间的转换关系
 - 以 $m \times n$ 的矩阵为例
第 i 行第 j 列的元素全下标转换为单下标
$$l = (j-1) \times m + i$$

例: $A(1,2) \rightarrow A(5)$
 $m=4, n=5, i=1, j=2$
$$l = (j-1) \times m + i = (2-1) \times 4 + 1 = 5$$
 - MATLAB提供的两个函数
 - `sub2ind`: 根据全下标计算单下标
 - `ind2sub`: 根据单下标计算全下标

三、MATLAB矩阵和数组的索引

2 矩阵元素的访问

例：>> A=[4 10 1 6 2;8 2 9 4 7;7 5 7 1 5;0 3 4 5 8]

A =

```
4 10 1 6 2
8 2 9 4 7
7 5 7 1 5
0 3 4 5 8
```

>> sub2ind(size(A),2,2)

ans =

6

>> [i,j]=ind2sub(size(A),7)

i =

3

j =

2

三、MATLAB矩阵和数组的索引

2 矩阵元素的访问

例：用不同的方法访问矩阵的元素

>> A=1:25

>> A=reshape(A,5,5)

A =

```
1 6 11 16 21
2 7 12 17 22
3 8 13 18 23
4 9 14 19 24
5 10 15 20 25
```

>> A(3,1)或A(3)

ans =

3

>> A(3,:)

ans =

3 8 13 18 23

>> A(:,4)

ans =

16

17

18

19

20

>> A(end,:)

ans =

5 10 15 20 25

>> I=[1 3 5];J=[2 4];

>> A(I,J)

>> A([1 3 5], [2 4])

ans =

6 16

8 18

10 20

```
1 6 11 16 21
2 7 12 17 22
3 8 13 18 23
4 9 14 19 24
5 10 15 20 25
```

三、MATLAB矩阵和数组的索引

2 矩阵元素的访问

使用索引访问矩阵元素的方法

矩阵元素的访问	说 明
A(i,j)	访问矩阵A的第i行第j列上的元素，其中i和j为标量
A(I,J)	访问由向量I和J指定的矩阵A中的元素
A(i,:)	访问矩阵A中第i行的所有元素
A(:,j)	访问矩阵A中第j列的所有元素
A(:)	访问矩阵A中的所有元素，将矩阵看成一个向量
A(I)	使用单下标的方式访问矩阵元素，其中I为标量
A(L)	访问由向量L指定的矩阵A的元素，向量L中的元素为矩阵元素的单下标数值

在索引矩阵或数组的元素时，若直接用冒号运算符且不给任何的参数，则表示选择该行或列，或维中的所有元素

四、MATLAB矩阵和数组的操作函数

用于矩阵（数组）操作的常用函数

函数	说 明
size	获取矩阵的行、列数，对于多维数组，获取数组的各个维的尺寸
length	获取向量长度，若输入参数为矩阵或多维数组，则返回各个维尺寸的最大值
ndims	获取矩阵或多维数组的维数
numel	获取矩阵或数组的元素个数
disp	显示矩阵或者字符串内容
cat	合并不同的矩阵或数组
reshape	保持矩阵元素的个数不变，修改矩阵的行数和列数
repmat	复制矩阵元素并扩展矩阵
fliplr	交换矩阵左右对称位置上的元素
flipud	交换矩阵上下对称位置上的元素
flipdim	获取指定的方向翻转交换矩阵元素
find	获取矩阵或者数组中非零元素的索引

四、MATLAB矩阵和数组的操作函数

例2-18: reshape函数使用示例

```
>> A=1:8
```

```
A =
```

```
1 2 3 4 5 6 7 8
```

```
>> B=reshape(A,2,4) ← 将矩阵A改成2行4列，也可写成
```

```
B =
```

```
1 3 5 7
```

```
2 4 6 8
```

```
>> C=reshape(A,3,3) ← 不能改变矩阵包含元素的个数
```

```
??? Error using ==> reshape
```

```
To RESHAPE the number of elements must not change.
```